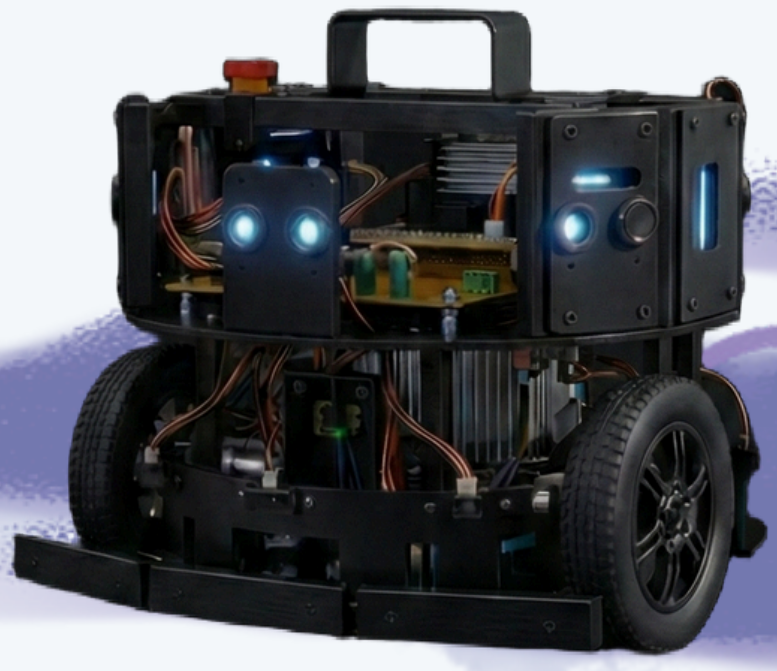
ANES ABDELKADER OUALI

oanesabdelkader@gmail.com

ARCHITECTE DE SYSTÈMES ROBOTIQUES

SPÉCIALISTE EMBARQUÉ & IA

"CONSTRUIRE LES SYSTÈMES AUTONOMES DE DEMAIN, DE LA CONCEPTION ÉLECTRONIQUE À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TEMPS RÉEL."



MAKER :

DE LA CONCEPTION DE PCB SUR PROTEUS AU DÉVELOPPEMENT DE DRIVERS BAS NIVEAU (LIDAR, IMU).

ENTREPRENEUR :

VISION BUSINESS, GESTION DE PROJETS E-COMMERCE ET AUTOMATISATION SAAS (N8N, IA).

ATHLÈTE :

DISCIPLINE ET LEADERSHIP FORGÉS PAR 10 ANS DE BASKETBALL EN DIVISION 2 NATIONALE.

INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans ce portfolio.

Je suis Anes Abdelkader OUALI, étudiant en 3ème année de Licence EEA à l'UPJV (classé 5ème de ma promotion), et passionné par la conception de systèmes autonomes.

Ce document n'est pas un simple catalogue de réalisations techniques. Je l'ai conçu comme le véritable carnet de bord de mon évolution en tant que futur ingénieur. J'y retrace ma démarche globale à travers les projets qui ont jalonné mon cursus, qu'il s'agisse de défis académiques complexes, de travaux de laboratoire, ou de projets personnels nés de ma propre curiosité.

Vous y découvrirez l'histoire de mes apprentissages. J'ai tenu à expliquer ici non seulement *ce que* j'ai fabriqué, mais surtout *pourquoi* je l'ai fait ainsi. Vous y lirez mes choix d'architecture : pourquoi je suis passé d'une simple boucle de code sur un microcontrôleur à l'intégration d'un système d'exploitation temps réel (FreeRTOS) pour gérer un Lidar. Pourquoi j'ai ressenti le besoin de concevoir mon propre circuit imprimé (PCB) sur Proteus au lieu de me contenter d'un prototype sur plaque d'essai. Comment la modélisation mathématique vue en laboratoire m'a permis de stabiliser mes propres robots.

Mon profil s'est construit à la croisée de plusieurs mondes. Je suis un "Maker" qui aime souder, tester et concevoir le matériel. Mais je suis aussi profondément animé par une logique d'entrepreneur, une vision forgée par trois années de gestion d'activités E-commerce et par le développement de plateformes SaaS basées sur l'Intelligence Artificielle (n8n, Gemini). Enfin, la rigueur et la résilience nécessaires pour mener à bien ces projets complexes, je les puise dans mon parcours de basketteur en Division 2 Nationale.

À travers l'analyse de ces différents projets, je vous invite à suivre mon cheminement technique. Un parcours guidé par une ambition claire : maîtriser toute la chaîne de valeur de l'embarqué et de l'IA pour développer, à terme, un système d'exploitation standardisé pour la robotique intelligente (AI Robotics OS).

Je vous souhaite une bonne lecture.

PROJET MAJEUR – ROBOT MOBILE AUTONOME

L'objectif du projet

Concevoir un robot mobile capable de passer d'une navigation simple en environnement contraint à une autonomie complète dans un milieu dynamique. Ce projet illustre une montée en compétence majeure : du pilotage séquentiel à la gestion d'un système multitâche critique.

Phase 1 (Semestre 5) : Les fondations matérielles et la précision

Au cours de cette première phase, j'ai codé l'intégralité du système "bare-metal" (sans OS) pour maîtriser le hardware en profondeur.

- **J'ai programmé en C (bibliothèque HAL)** les drivers bas niveau pour piloter les deux moteurs à courant continu. J'ai configuré manuellement les Timers de la STM32 pour générer les signaux PWM.
- **J'ai conçu une boucle d'asservissement PID** : Pour que le robot navigue de manière parfaitement centrée dans un couloir, j'ai utilisé des capteurs à ultrasons frontaux et latéraux. J'ai ajusté les coefficients (Kp, Ki, Kd) expérimentalement pour éliminer les oscillations.
- **J'ai implémenté un système d'odométrie** en traitant les signaux des encodeurs moteurs. Cela m'a permis de calculer la position exacte du robot en temps réel et de déclencher un arrêt automatique précis après une distance cible.

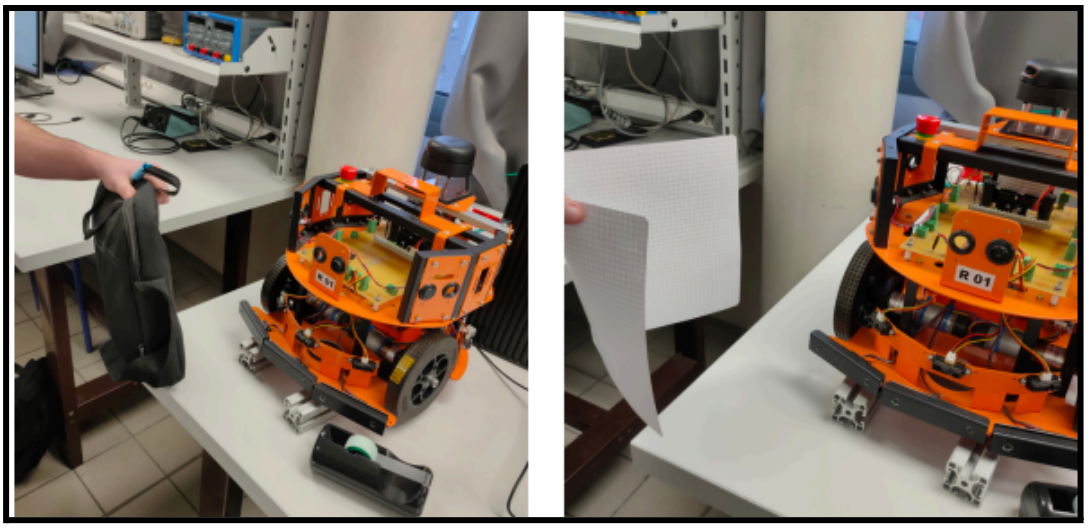


figure 1 test des capteur sur deux couleurs différentes

Phase 2 (Semestre 6) : L'évolution vers l'Intelligence et le Temps Réel

Une fois la base roulante stabilisée, j'ai totalement refondu l'architecture pour y intégrer une perception complexe et un véritable système d'exploitation.

- **J'ai fabriqué ma propre carte électronique (PCB) :** Pour passer du prototype sur "breadboard" à une solution industrielle fiable, j'ai routé et conçu une carte sur **Proteus**. Cela m'a permis d'intégrer proprement toute l'alimentation et la connectique des nouveaux capteurs.
- **J'ai intégré un Lidar A2 M8 et un capteur TSOP :** J'ai remplacé les ultrasons par un Lidar pour obtenir une cartographie 2D à 360° de l'environnement. En parallèle, j'ai ajouté un capteur TSOP pour que le robot puisse traquer et suivre une balise infrarouge mobile.
- **J'ai restructuré tout le code sous FreeRTOS :** Face à la quantité de données (Lidar + TSOP + Moteurs), une simple boucle ne suffisait plus. J'ai créé une architecture multitâche préemptive :
    - **J'ai assigné la priorité absolue à la sécurité :** Une tâche scrute les **bumpers** frontaux que j'ai ajoutés. Au moindre contact, elle coupe les moteurs via un système d'interruption.
    - **J'ai synchronisé les données :** J'ai utilisé des **files de messages (Queues)** et des **Mutex** pour que la tâche qui analyse le Lidar transmette ses corrections d'évitement à la tâche de calcul PID, sans jamais créer de conflit mémoire.

figure 2

R&D EN COURS :

1. **Intelligence Visuelle (Computer Vision & IA)**

   - Technologie : Apprentissage et implémentation de YOLO (You Only Look Once).
   - Objectif : Doter l'OS robotique d'une véritable compréhension sémantique de son environnement (détection d'objets, classification en temps réel), afin de compléter la cartographie géométrique du Lidar.

2. **Standardisation Industrielle (ROS 2)**

   - Technologie : Transition de l'architecture logicielle vers ROS 2 (Robot Operating System).
   - Objectif : Remplacer les communications inter-tâches simples par des nœuds distribués industriels (DDS). L'enjeu est de rendre mon architecture logicielle modulaire, scalable et prête à être déployée sur des flottes de robots.

Robot Autonome de Nettoyage de Panneaux Solaires (PFC)

L'objectif du projet

Dans le cadre de mon Projet de Fin de Cycle (PFC), j'ai conçu un système robotisé visant à optimiser le rendement des panneaux solaires. Mon objectif était de créer une solution autonome, peu gourmande en énergie, capable de détecter l'encrassement et d'exécuter un cycle de nettoyage complet sans intervention humaine.

Mes réalisations techniques :

- **J'ai conçu une architecture logicielle distribuée (IoT) :** Au lieu de tout centraliser, j'ai réparti l'intelligence sur deux microcontrôleurs **ESP32**. J'ai programmé leur communication sans fil en utilisant le protocole **ESP-NOW**, ce qui m'a permis d'obtenir une transmission de données ultra-rapide et économe en énergie, tout en simplifiant le câblage global du robot.
- **J'ai automatisé le cycle de nettoyage :** J'ai programmé l'ESP32 pour qu'il gère de multiples actionneurs en simultané. J'ai configuré le pilotage des **servomoteurs** pour abaisser et relever mécaniquement les outils de nettoyage, ainsi qu'un relais pour déclencher la **pompe à eau** au bon moment.
- **J'ai intégré une détection environnementale :** Pour que le robot sache quand démarrer ou arrêter son action, j'ai interfacé des **capteurs à ultrasons**. J'ai écrit les algorithmes permettant au robot de détecter automatiquement la présence et la fin de la surface du panneau solaire.

Ce que ce projet m'a appris

Ce premier grand projet m'a confronté aux réalités du matériel physique : gestion de la puissance (relais, pompes), contraintes mécaniques, et importance de la modularité. C'est cette expérience qui m'a donné les bases nécessaires pour basculer ensuite sur des architectures temps réel plus complexes (Lidar/FreeRTOS) l'année suivante.

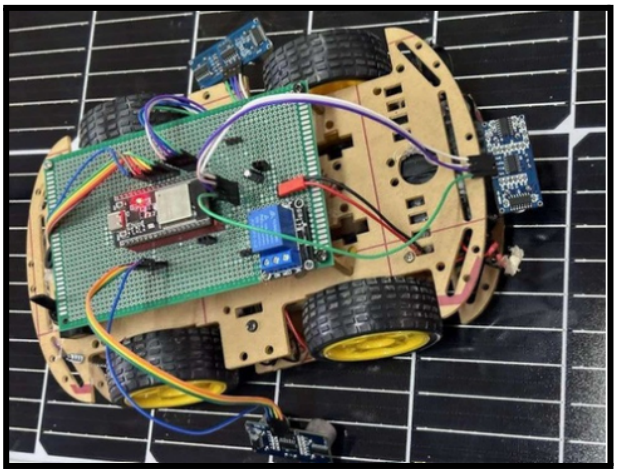


figure 3

LE LABORATOIRE DEEPTECH

Automatique, Traitement du Signal & Robotique Industrielle

L'objectif de ces travaux

Pour développer un système d'exploitation robotique fiable (AI Robotics OS), il ne suffit pas d'écrire du code : il faut comprendre la physique de la machine. À travers ces projets de laboratoire, j'ai appris à concevoir le "cerveau" mathématique d'un robot, à nettoyer ses perceptions sensorielles et à piloter des mécanismes industriels avec une précision absolue.

1. J'ai modélisé et stabilisé des systèmes complexes (Automatique)

Le défi : Contrôler des procédés physiquement instables et asservir des moteurs de haute précision.

- **J'ai identifié des modèles physiques :** J'ai réalisé l'identification expérimentale de machines à courant continu pour en extraire la dynamique exacte. Lors de la modélisation, j'ai ajusté avec une grande rigueur les fonctions de transfert des moteurs (par exemple en affinant les paramètres réels à 330 et 1.446 pour refléter parfaitement le comportement physique mesuré).
- **J'ai synthétisé des correcteurs avancés :** Pour stabiliser des systèmes critiques comme un pendule inversé, une bille sur rail ou une suspension magnétique, un simple PID ne suffit pas. J'ai conçu des réseaux à **avance de phase** et des régulateurs PI par **compensation pôle-zéro** pour obtenir une erreur statique nulle et un dépassement parfaitement maîtrisé.
- **J'ai déployé du contrôle en temps réel (Hardware-in-the-Loop) :** Toutes mes lois de commande ont d'abord été validées sous **MATLAB/Simulink** avant d'être injectées sur des cartes d'acquisition industrielles **dSpace** via l'interface **ControlDesk** pour piloter les maquettes réelles.

2. J'ai nettoyé l'information sensorielle (Traitement du Signal)

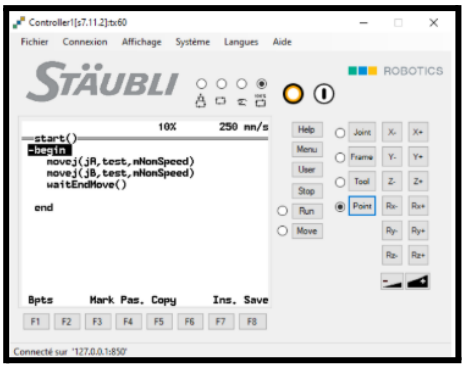
Le défi : Extraire des données fiables à partir de capteurs générant des signaux bruités (une étape indispensable pour intégrer un Lidar ou une caméra).

- **J'ai conçu des filtres de haut niveau :** J'ai programmé et simulé sous **MATLAB** des filtres analogiques complexes (**Butterworth, Chebychev**). Cela me permet de concevoir des systèmes capables de supprimer les interférences haute fréquence tout en préservant la bande passante utile du capteur.
- **J'ai réalisé des analyses fréquentielles :** J'ai utilisé la Transformée de Fourier pour décomposer et isoler le spectre d'amplitude de signaux réels (comme des mesures de courant perturbées). J'ai également caractérisé expérimentalement la réponse de mes filtres en traçant des diagrammes de **Bode**.

3. J'ai programmé des bras manipulateurs (Robotique Industrielle)

Le défi : Transposer mes connaissances de la robotique mobile vers la manipulation industrielle de très haute précision.

- **J'ai maîtrisé un environnement industriel standard :** J'ai programmé un bras robotique 6 axes **Stäubli TX-60** en utilisant le langage spécifique **VAL3**.
- **J'ai géré des trajectoires spatiales :** J'ai conçu des routines de manipulation complexes impliquant des lissages de courbes et des mouvements rectilignes précis. J'ai d'abord validé le comportement cinématique sur le simulateur **Stäubli Robotics Suite (SRS)**.
- **J'ai opéré en toute sécurité :** J'ai déployé le code sur le contrôleur réel (CS8C) en appliquant des protocoles stricts de sécurité industrielle : création de repères d'outils, apprentissage des points de passage, et validation par paliers de vitesse.



L'INGÉNIERIE INDUSTRIELLE & ÉNERGIE

Automatisation d'infrastructures et Gestion de la Puissance

L'objectif de ces travaux

Au-delà de l'intelligence artificielle et des microcontrôleurs, un système robotique doit interagir avec des environnements industriels standardisés et gérer sa consommation électrique. À travers ces projets, j'ai appris à programmer des automates industriels de référence et à optimiser le rendement énergétique de machines de forte puissance.

1. J'ai automatisé des infrastructures complexes (Automatisme)

Le défi : Concevoir la logique de commande et garantir la sécurité (Safety) de systèmes multi-états.

- **J'ai maîtrisé l'environnement Schneider :** J'ai programmé des Automates Programmables Industriels (API) **Modicon M340** en utilisant le langage **Grafcet** pour structurer une logique de commande séquentielle rigoureuse.
- **J'ai géré des systèmes de sécurité et d'accès :** J'ai automatisé une porte de parking intelligente en intégrant des concepts de **sécurité positive** (gestion des

boudins anti-écrasement et des capteurs de présence) et un système d'autorisation par code.

- **J'ai développé des logiques d'optimisation :** * Pour un **ascenseur à 5 niveaux**, j'ai implémenté une structure de Grafcets hiérarchisés capable de mémoriser les appels (internes et externes) et d'optimiser les déplacements de la cabine en fonction du sens de marche.
    - J'ai programmé une **cellule de traitement de surface** robotisée, où j'ai dû concevoir un algorithme de partage de ressources communes (une cuve centrale partagée) pour éviter les collisions entre deux robots de manutention indépendants.

2. J'ai analysé et optimisé la puissance (Électrotechnique)

Le défi : Comprendre le "muscle" de la machine pour maximiser son efficacité énergétique.

- **J'ai modélisé des transformateurs de puissance :** J'ai déterminé expérimentalement les paramètres du schéma équivalent d'un **transformateur triphasé** (résistance aux pertes fer, réactance de magnétisation) en réalisant des essais à vide et en court-circuit.
- **J'ai calculé les rendements énergétiques :** J'ai tracé les courbes de chute de tension et de rendement global en fonction de la charge, pour garantir le fonctionnement optimal des installations électriques.
- **J'ai utilisé l'instrumentation logicielle :** J'ai acquis et traité en temps réel les données de courants, de tensions et de puissances (active, réactive, apparente) d'un système triphasé déséquilibré grâce au logiciel industriel **Labview**. J'ai également dimensionné des condensateurs pour améliorer le facteur de puissance de l'installation.

MINDSET & LEADERSHIP

L'Humain derrière la Machine : Entrepreneuriat, IA & Résilience

L'ingénierie est avant tout un état d'esprit

Créer l'infrastructure logicielle des robots de demain exige plus que de simples compétences techniques : cela demande une vision globale, une capacité à résoudre des problèmes complexes et une résistance absolue à l'échec. Ce "mindset", je l'ai forgé en dehors des laboratoires, sur les terrains de sport et dans le monde de l'entrepreneuriat.

1. J'ai construit et automatisé des business (Entrepreneur & SaaS)

Le défi : Passer de l'idée au produit fonctionnel, tout en maîtrisant la chaîne de valeur.

- **J'ai développé un SaaS basé sur l'IA générative :** Pour répondre à un besoin dans le domaine du coaching sportif, j'ai architecturé et déployé de A à Z une plateforme automatisée.
- **J'ai interconnecté des écosystèmes complexes :** J'ai utilisé l'outil "low-code" **n8n** pour créer des workflows capables de récupérer les données des utilisateurs via **Telegram** et **Google Sheets**, de les faire traiter par l'API de l'IA **Gemini**, puis de renvoyer un feedback personnalisé. Cela prouve ma capacité à intégrer des technologies cloud modernes à des projets concrets.
- **J'ai géré une entreprise E-commerce de bout en bout :** Pendant 3 ans, j'ai piloté ma propre activité en tant qu'indépendant. J'ai géré le sourcing des produits, élaboré les stratégies de marketing digital et assuré le service client. J'ai appris à concevoir des solutions orientées vers l'utilisateur final.

2. J'ai appris à performer sous pression (Le Compétiteur)

Le défi : Maintenir son niveau d'exigence et son leadership quand l'enjeu est critique.

- **J'ai évolué au niveau Semi-Professionnel :** J'ai joué au Basketball en **Division 2 Nationale**. Cette expérience m'a appris la rigueur de l'entraînement quotidien, la communication rapide en équipe et le leadership dans les moments décisifs. Un bug critique sur un robot en mouvement ne me fait pas paniquer ; je l'analyse avec le même sang-froid qu'un système de jeu sur le terrain.
- **J'ai forgé une éthique de travail inébranlable :** Mes expériences saisonnières dans l'hôtellerie et la restauration m'ont confronté à des environnements extrêmement exigeants. J'y ai appris à encaisser des charges de travail intenses tout en gardant une exécution parfaite.

CONCLUSION : PRÊT POUR L'INDUSTRIE

Ce portfolio retrace le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici. De mes premières lignes de code en C pour faire clignoter une LED, jusqu'à la conception d'un système d'exploitation multitâche sous FreeRTOS gérant la cartographie complexe d'un Lidar, chaque projet a été une étape pour comprendre, de l'intérieur, la mécanique des systèmes intelligents.

Cependant, je suis parfaitement conscient d'une chose : les projets académiques et les expérimentations en laboratoire, aussi poussés soient-ils, ne constituent qu'un entraînement. Le véritable défi se trouve dans l'industrie. C'est là que l'on affronte le déploiement à grande échelle, les contraintes de coûts, la robustesse face aux imprévus du terrain, et surtout, la force du travail en équipe multidisciplinaire.

C'est précisément pour franchir ce cap que je souhaite poursuivre mon cursus en **alternance**.

Je ne cherche pas simplement une entreprise pour valider un diplôme. Je recherche un terrain d'innovation où je pourrai confronter mon expertise naissante aux exigences impitoyables du marché. J'ai soif d'apprendre vos méthodes industrielles, de découvrir vos standards de développement et de me heurter à des problématiques que seul le monde professionnel peut offrir.

En m'intégrant à vos équipes, vous ne recrutez pas seulement un profil technique capable de jongler entre l'électronique de puissance, la modélisation mathématique et l'intelligence artificielle. Vous recrutez une personnalité. J'apporte avec moi la résilience et la culture de l'effort forgées par des années de basketball de haut niveau, ainsi que l'esprit d'initiative pragmatique développé lors de mes expériences entrepreneuriales.

Je suis prêt à m'investir pleinement, à m'adapter rapidement, et à contribuer activement à vos défis technologiques. Construisons ensemble les systèmes autonomes de demain.

Rencontrons-nous.

ANNEXES & DOCUMENTATION TECHNIQUE

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des rapports techniques et supports de présentation détaillant l'architecture, les calculs et le code source de mes projets. Tous ces documents sont hébergés et consultables librement sur mon dépôt GitHub public.

I. Robotique Mobile & Navigation Autonome

Ces documents détaillent la conception de mes plateformes mobiles, de l'asservissement bas niveau jusqu'à l'intégration de capteurs complexes.

- **[Lien] Rapport Technique S5 (30 pages) :** Étude de la base roulante, modélisation odométrique et asservissement PID

  https://github.com/nsnsns514/portfolio-archives/blob/main/portfolioROBOT%20MOBILE%20AUTONOME.pdf%20(8)%20(1).pdf

- **[Lien] Étude Capteur :** Analyse et intégration de la centrale inertielle.

  https://github.com/nsnsns514/portfolio-archives/blob/main/centrale%20inertielle%20IMU%20(2).pdf

- **[Lien] Support de Présentation(5) :** https://github.com/nsnsns514/portfolio-archives/blob/main/PROJET%20ALPHA%20%20NAVIGATION%20AUTONOME%20(3).pdf

II. IoT, Architecture Distribuée & Green Tech

Documentation relative à la conception du système embarqué pour le nettoyage de panneaux solaires.

- **[Lien] Mémoire Technique (PFC) :** Conception électronique, gestion de puissance et protocole ESP-NOW.

  https://github.com/nsnsns514/portfolio-archives/blob/main/Syst%C3%A8me%20de%20contr%C3%B4le%20ESP32%20pour%20robot%20de.pdf

- **[Lien] Support de Présentation :** Synthèse visuelle du projet robot nettoyeur.

  https://github.com/nsnsns514/portfolio-archives/blob/main/presentation%20Robot%20Autonome%20de%20Nettoyage%20de%20Panneaux%20Solaires.pdf

III. Automatique & Modélisation Mathématique

Rapports de laboratoire prouvant la maîtrise de l'identification des systèmes et de la synthèse de correcteurs.

- **[Lien] Rapport d'Étude SAE :** Modélisation physique et commande de procédés (Moteurs DC, Correcteurs PI/Avance de phase).

  https://github.com/nsnsns514/portfolio-archives/blob/main/SAE%20Mod%C3%A9lisation%20et%20commande.docx%20(3).pdf

- **[Lien] Support de Soutenance SAE :** Synthèse des résultats et courbes de réponse temporelle.

  https://github.com/nsnsns514/portfolio-archives/blob/main/pr%C3%A9sentation%20soutenance%20SAE%20MOD%C3%89LISATION%20et%20commande%20d%20actionneur%20electrique.pdf